МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №3
по курсу «Дискретный анализ»
на тему « Профилирование»

Выполнил: Н.В. Храмов
Группа: М8О-208БВ-24
Преподаватель: Макаров Н.К.
Проверил: Сахарин Н.А.
Дата: 17.04.2026
Оценка:
Подпись:

Москва, 2025

Постановка задачи

Провести профилирование программы-словаря с помощью инструментов gprof, valgrind.

Выявить:

- утечки памяти и ошибки работы с динамической памятью;
- узкие места производительности (системные вызовы, копирование строк, балансировка и т.д.);
- неоптимальные алгоритмы в коде

Используемые инструменты

Инструмент	Назначение
gprof	Профилирование по времени и числу вызовов функций
valgrind	Проверка памяти (чтение/запись, утечки, неинициализированные значения)

Тестирование

Профилирование и анализ программы на возможные проблемы с памятью проводились на тестовых данных, приведенных в таблице ниже

Команда	Ожидаемый вывод	Реальный вывод
+ a 1	OK	OK
+ A 2	Exist	Exist
+ aaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa		
A	OK: 1	OK: 1
- A	OK	OK
a	NoSuchWord	NoSuchWord

Дневник выполнения работы

1. Профилирование с gprof (17.04.2026)

- Запуск: ./dict < input.txt
- Сгенерирован файл gprof ./dict gmon.out > gprof_report.txt
- Результаты:
  - Наибольшее количество вызовов приходится на итераторы и вспомогательные функции строк:
  - __normal_iterator::base() (1048 вызовов), operator!= (524 вызова), string::operator< (517 вызовов).
  - 7 вставок, удалений.

Вывод: при увеличении объема входных данных обработка строк станет доминирующим фактором нагрузки.

2. Анализ памяти с vallgrind (17.04.2026)

- Запуск: valgrind --tool=memcheck --leak-check=full --show-leak-kinds=all --track-origins=yes --log-file=valgrind_report.txt ./dict < input.txt
- **Результаты:**
  Отсутствие утечек: Значение definitely lost: 0 указывает на то, что в реализации декартова дерева (Treap) и его узлов (Node) полностью отлажен механизм освобождения ресурсов. Все объекты, созданные с помощью оператора new, корректно удаляются деструкторами при выходе из области видимости или завершении процесса.

Вывод: в ходе тестирования утилита не обнаружила ошибок доступа к памяти (invalid read/write) или использования неинициализированных переменных.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана программа-словарь на основе декартова дерева и проведен её комплексный анализ с использованием инструментов **Valgrind** и **gprof**.

1. **Надежность:** С помощью динамического анализа Valgrind подтверждено отсутствие утечек памяти в реализации структуры данных. Все выделенные ресурсы (узлы дерева и динамические строки) своевременно освобождаются, что гарантирует стабильность приложения при длительной работе.
2. **Эффективность:** Профилирование gprof показало оптимальное распределение вычислительных ресурсов. Выбранный алгоритм декартова дерева демонстрирует высокую скорость выполнения операций, при этом наиболее ресурсоемким этапом является предварительная обработка строк, а не манипуляция самой структурой данных.
3. **Результат:** Разработанное программное решение соответствует требованиям по производительности и качеству управления памятью, что подтверждается инструментальными средствами контроля.